TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

Windows PE 다중 엔진(ClamAV·YARA·LightGBM) 악성코드 탐지 시스템

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
이인애	총 2개 (PPTX 1, MP4 1)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

83

TOTAL SCORE / 100

1. BODMAS(13만건) LightGBM 학습 검증	**90점**
2. ThreadPool 병렬 다중엔진 아키텍처	**88점**
3. 연구 공백·한계 정직한 구분 (Slide 9)	**94점**
4. 후기 융합 실증(정상 50건/가상시험 한계)	**70점**
5. UI 구현 가시성 & YARA 커버리지	**73점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 B+

🏆 3종 이종 정적 엔진 병렬 통합 설계 및 '구현 vs 성능 검증' 경계를 지킨 정직성 우수

ClamAV 시그니처 + YARA Forge Core(3개 그룹 10규칙) + BODMAS(134,435건) 기반 2,381피처 LightGBM을 ThreadPoolExecutor로 병렬 실행하고 Logistic Regression 후기 융합(5개 신호)으로 통합했습니다. 특히 Slide 9에서 '현재 융합 모델은 정상 PE 50건·가상 데이터 기능 시험(95.0%) 단계이므로 실제 탐지 성능으로 인용 불가'라고 한계를 명확히 선 그은 연구 윤리가 매우 훌륭합니다.

⚠️ 실제 악성 PE 부재로 다중 엔진 후기 융합의 실질적 개선 효과 미입증

LightGBM 단독(BODMAS 시간 분할 정확도 99.69%, 정밀도 99.96%, 재현율 99.42%, 오탐률 0.04%)은 높으나, 핵심 주제인 '후기 융합 모델'은 실제 악성 PE 표본 없이 가상 데이터로만 학습·시험(95%)되어 융합의 우위 여부를 검증하지 못했습니다. 또한 PPT 본문에 웹 대시보드 스크린샷·지연시간 수치·ERROR 폴백 정책 상세가 누락되었습니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
미니프로젝트ppt.pptx	PPTX (10장)	양호 (실증 보완)	시스템 구조·BODMAS 통계·융합 한계 정직 명세 우수, 웹 UI 캡처 및 실측 레이턴시 부재
Windows PE 다중 엔진 탐지 - Chrome ...mp4	시연 영상	정상 첨부	브라우저 기반 다중 엔진 탐지 웹 서비스 실제 동작 시연 녹화본 확인

2. 다중 엔진 병렬 구조·데이터 분할 및 검증 공백 감사 (Detailed Technical Audit)

기술 감사

📌 [컴포넌트별 검증 현황] 3종 엔진 스펙 및 실데이터 검증 범위 비교

검증 공백 존재

모듈 / 엔진	학습·적용 데이터	출력 신호 & 차원	실측 성능 및 검증 상태
LightGBM 단독	BODMAS 134,435건 (2,381피처)	악성 확률 (0 ~ 1)	Acc 99.69% / Prec 99.96% / Rec 99.42% / FPR 0.04%
ClamAV 엔진	시그니처 DB 기반 스캔	CLEAN / DETECTED / ERROR → 0/1	ERROR를 정상(0)과 분리 처리(구체적 보류 정책 보완 필요)
YARA 규칙 엔진	YARA Forge Core 3그룹 10규칙	Trojan / Backdoor / Ransomware (0/1)	유형별 Precision/Recall 미측정, 10개 규칙 커버리지 협소
Logistic 후기 융합	정상 PE 50건 + 가상 데이터	5개 신호 결합 최종 악성 의심 점수	가상 기능시험 95.0%(F1 94.74%) — 실제 악성 검증 미수행

📌 [데이터 누수 & 일반화 주의점] BODMAS 내부 분할의 한계 및 공정 비교 원칙

학술적 엄밀성

- **동일 패밀리 분할 누수 인지:** Slide 5에서 '동일 파일·동일 악성 패밀리가 학습과 테스트에 함께 포함되면 성능이 과대평가될 수 있음'을 정확히 지적했으나, 패밀리 기반 GroupKFold나 외부셋(EMBER2024) 평가는 아직 미수행.
- **Slide 10 공정 비교 설계 우수:** '동일한 독립 테스트셋에서 ① LightGBM 단독 vs ② ClamAV·YARA vs ③ 후기 융합을 8대 지표(PR-AUC, FPR 등)로 공정 비교'하겠다는 향후 계획을 정확히 수립.
- **병렬 처리 설계:** ThreadPoolExecutor로 3개 엔진을 동시 실행해 응답 시간을 단축한 구조는 실용적이나, 파일당 실측 ms 지연시간 표가 PPT에 빠졌습니다.

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
Slide 8/9 융합 검증	실제 악성 PE 없이 가상 데이터 95% 기능 시험만 수행	DikeDataset/EMBER 등에서 정상·악성 각 최소 100~500개 확보 후 융합 모델 실학습
Slide 7 YARA 10규칙	Trojan/Backdoor/Ransomware 총 10개 규칙으로 과소 커버리지	YARA Forge Core 전체 또는 패커/인젝션/정보탈취 규칙군 수십 개 이상 확장
Slide 7 ERROR 처리	'ERROR는 정상과 구분해 별도 처리 필요'라고만 명시	ClamAV/YARA ERROR 발생 시 'UNKNOWN/HOLD_REVIEW' 보류 상태 코드화
PPT 내 UI·지연 누락	MP4 시연 영상은 있으나 PPT 본문에 웹 UI 화면 및 처리시간 부재	시연 캡처 슬라이드 1장 및 ThreadPool 병렬 vs 순차 처리시간(ms) 비교표 추가

🔧 [Fix 1] ClamAV ERROR/Timeout 발생 시 안전한 보류(Fail-Closed) 라우팅

```
if clamav_status == 'ERROR' or yara_status == 'ERROR':
    return {'verdict': 'HOLD_REVIEW', 'reason': 'ENGINE_SCAN_FAILED', 'score': lgbm_prob}
# 오류가 난 엔진 값을 0(정상)으로 치환해 Logistic Regression에 넣는 왜곡 차단
```

🔧 [Fix 2] 동일 독립 테스트셋(Holdout) 공정 비교 평가 스크립트 골격

```
for name, probs in [('LGBM_Only', p_lgbm), ('Rule_Score', p_rule), ('LR_Fusion', p_fusion)]:
    print(name, 'PR-AUC:', average_precision_score(y_holdout, probs),
          'Recall@FPR0.5%:', recall_at_fpr(y_holdout, probs, max_fpr=0.005))
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '정직한 연구 범위 선긋기'를 무기로

신뢰성 확보

가상 시험 95%를 실제 성능처럼 포장하지 않고 Slide 9에서 명확히 구분한 태도는 기술 심사에서 매우 높은 신뢰를 얻습니다.

⚡ 2. ThreadPool 병렬화 속도 이득 수치화

기술 차별화

ClamAV·YARA·LightGBM을 순차 실행했을 때 대비 ThreadPoolExecutor 병렬 실행 시 지연시간 단축률(예: -45% ms)을 꼭 측정해 넣으세요.

🔍 3. 패밀리 기반 분할 / 외부 데이터 교차 검증

모델 고도화

BODMAS 99.69%가 패밀리 중복에 의한 과대추정인지 확인하기 위해 EMBER2024 또는 신규 수집셋으로 교차 검증하세요.

📼 4. PPT 내 웹 화면 캡처 및 최종 프로젝트 통합

자료 보완

MP4 시연 영상의 핵심 대시보드 화면을 PPT에 삽입하고, 팀 최종 과제(미리 막음)의 비PE·동적 분석 파이프라인으로 자연스럽게 연결하세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
실증평가	**실제 악성·정상 PE 융합 학습**	가상 시험(95%)을 대체할 실제 악성+정상 균형 홀드아웃 검증 수행	긴급 보완
규칙확장	**YARA 규칙 10개→범용 규칙 보강**	3그룹 10개 규칙 외 정보탈취·패커·익스플로잇 규칙군 확대	보완 권고
예외처리	**ENGINE_ERROR 보류 상태 코드화**	오류 시 0 치환 금지, HOLD_REVIEW 분기 로직 명문화	보완 권고
발표자료	**웹 UI 캡처 & 병렬 지연시간 표**	시연 영상 스크린샷 및 ThreadPool 속도 비교표 PPT 반영	보완 권고
연구윤리	**구현 vs 성능 분리 명세**	Slide 9 한계 명시 및 Slide 10 공정 비교 설계 모범적	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
이인애 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.